

VLAN Çeşitleri

Günümüz ağlarında aynı türde birçok VLAN vardır, bazı VLAN türleri trafik sınıflarına göre ayrılır.

1. Veri VLANI
2. Varsayılan VLAN
3. Native VLAN
4. Yönetim VLAN
5. Ses VLANI

Veri VLANI (Data VLAN)

Kullanıcıların **veri trafiğini** (internet, dosya, uygulama trafiği) taşıyan VLAN türüdür.

- En yaygın kullanılan VLAN türüdür.
- Çalışan bilgisayarları, yazıcıları veya istemcileri birbirinden mantıksal olarak ayırmak için kullanılır.
- Örneğin:
 - Muhasebe birimi VLAN 10
 - İnsan kaynakları VLAN 20
 - Ar-Ge VLAN 30

Amaç: Trafiği bölümlere ayırarak **güvenliği**, **performansı** ve **yönetilebilirliği** artırmak.

Varsayılan VLAN (Default VLAN)

Switch üzerinde ilk tanımlı gelen VLAN'dır. Cisco switchlerde bu VLAN 1'dir.

- Switch ilk açıldığında **tüm portlar VLAN 1'e** aittir.
- Yönetim trafiği (CDP, STP, VTP vb.) varsayılan olarak VLAN 1 üzerinden gider.
- Güvenlik açısından genelde VLAN 1 **aktif olarak kullanılmaz**, sadece teknik altyapı için tutulur.

Amaç: Cihazların ilk yapılandırmasında temel iletişim sağlamak.

Native VLAN

Trunk portlar üzerinden **etkilenmeden (untagged)** geçen trafiğin ait olduğu VLAN'dır.

- Trunk bağlantılarda, VLAN bilgisi genelde **etiket (tag)** ile taşınır (IEEE 802.1Q standardı).
- Ancak bir VLAN, **etiketsiz** trafik alabilir – işte bu VLAN "**Native VLAN**"dır.
- Cisco cihazlarda varsayılan native VLAN genellikle **VLAN 1**'dir, ancak güvenlik için değiştirilir (örneğin VLAN 99 yapılır).

Amaç: Eski cihazlarla uyumluluk sağlamak ve etiketlenmemiş trafiği doğru VLAN'a yönlendirmek.

Yönetim VLAN (Management VLAN)

Switch veya router gibi ağ cihazlarının uzaktan yönetimi (**SSH, Telnet, SNMP, HTTP**) için kullanılan VLAN'dır.

- Genellikle bu VLAN'a **IP adresi atanır**.
- Yöneticiler cihazlara bu IP üzerinden bağlanır.
- **Veri trafiğinden ayrı** tutulur, güvenliği artırır.
- Örnek : VLAN 99 = Management VLAN

Amaç: Ağ yöneticisinin, kullanıcı trafiğine karışmadan cihazları yönetebilmesidir.

Ses VLAN (Voice VLAN)

IP telefonların ses (VoIP) trafiğini taşıyan VLAN türüdür.

- IP telefonlar genellikle aynı kablo üzerinden hem bilgisayar hem ses trafiğini taşır.
- Bu yüzden switch portu hem data VLAN hem voice VLAN taşıyabilir.
- Ses trafiğine öncelik verilir (QoS – Quality of Service).

Amaç: Ses iletişiminin gecikmesini, kaliteli ve güvenli olmasını sağlamak.